Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина
«Технологии виртуализации»

Лабораторная работа № 2

Использование гипервизоров в Unix

Выполнил: Малышев Никита Александрович
Группа: P3412
Проверил: Адмакин Максим Александрович

Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

1. Введение 3
    1.1. Цель 3
    1.2. Инструменты 3
2. Подготовка окружения 3
3. Работа с Gnome Boxes 5
    3.1. Настройка Gnome Boxes 5
    3.2. Удалённое подключение к серверу Helios по ssh 7
    3.3. Удалённое подключение к компьютеру на MacOS по VNC 8
4. Работа с VMM 11
    4.1. Настройка QEMU 11
    4.2. Настройка Virtual Manager 14
    4.3. Снимки состояния системы 18
    4.4. Управление ВМ из командной строки через virsh 21
5. Использование утилиты virt-install 22
6. Вывод 25

1. Введение

1.1. Цель

Освоить установку и настройку виртуальных гипервизоров (Gnome Boxes, QEMU/KVM, Virtual Machine Manager) в Unix-системе. Изучить создание и управление виртуальными машинами через графические интерфейсы и командную строку, включая настройку сетевых подключений, работу со снимками состояния и использование утилит virsh и virt-install.

1.2. Инструменты

- Host OS: Lubuntu 24.04.5 LTS
- Guest OS: Lubuntu 24.04.3 LTS
- KVM OS: Lubuntu 24.04.3 LTS
- Oracle Virtual Box: 7.2.20 (2026)

2. Подготовка окружения

Добавим жёсткий диск (SATA) объемом 30 Gb в гостевую ОС Lubuntu.

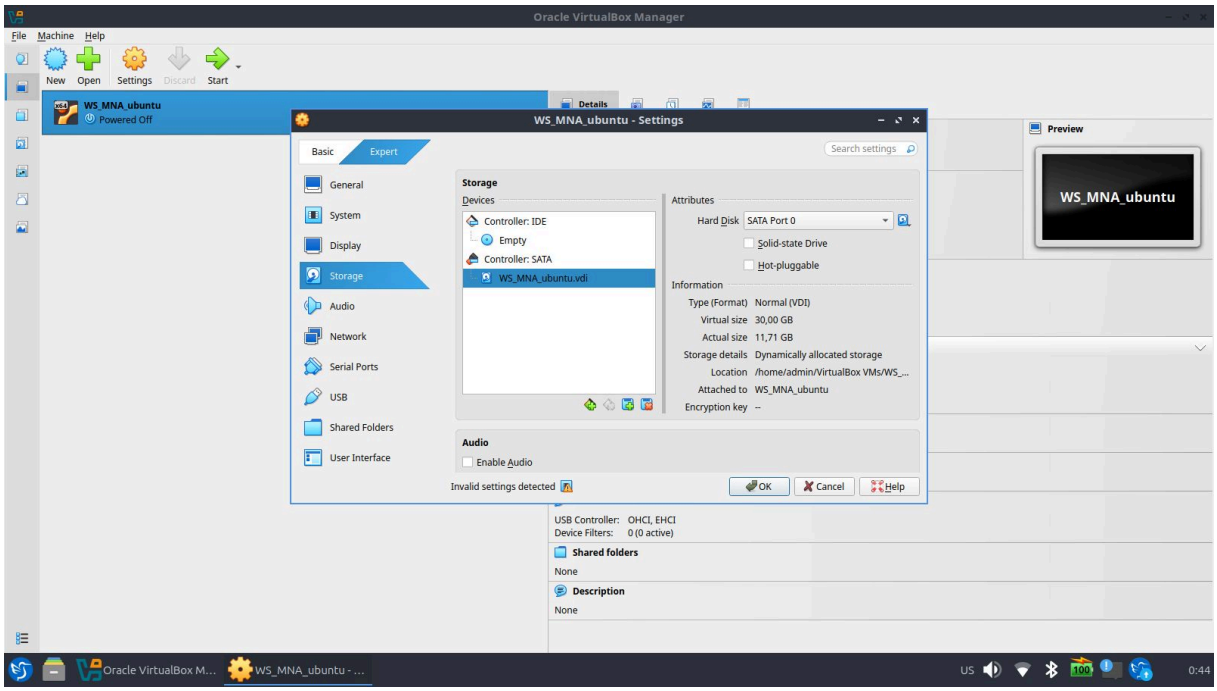


Рис. 1. Жёсткий диск (SATA) объемом 30 Gb в гостевой ОС

Настроим конфигурацию для вложенной виртуализации.

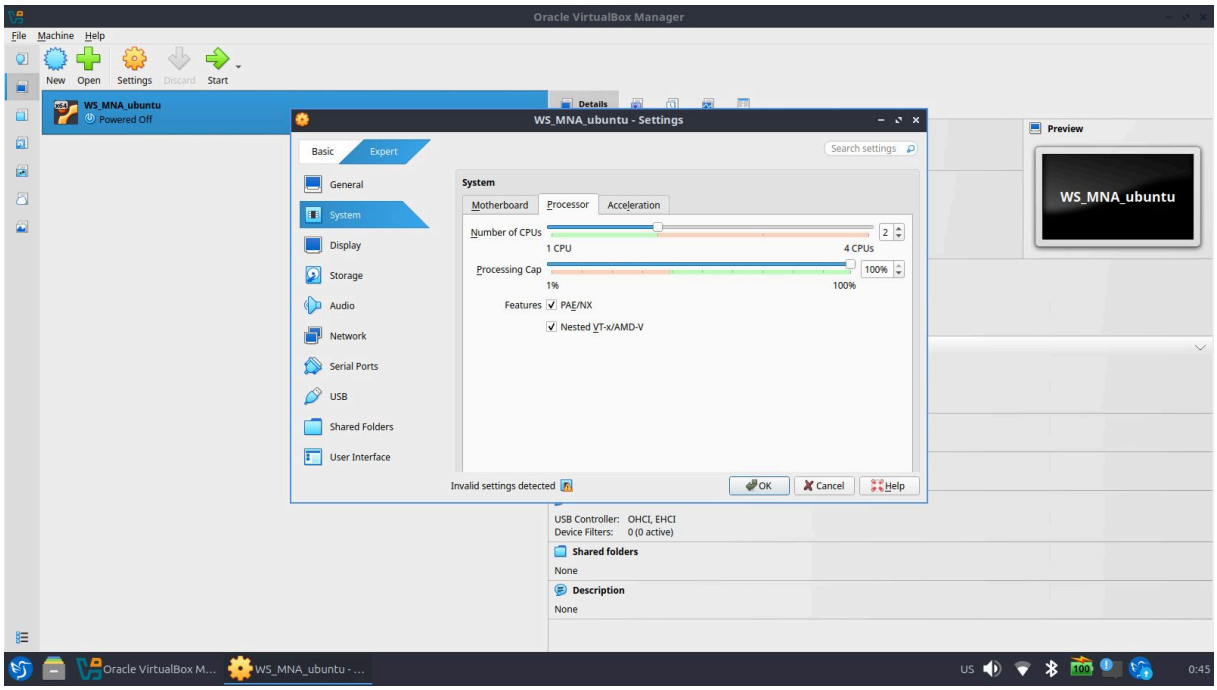


Рис. 2. Установки во вкладке Processor

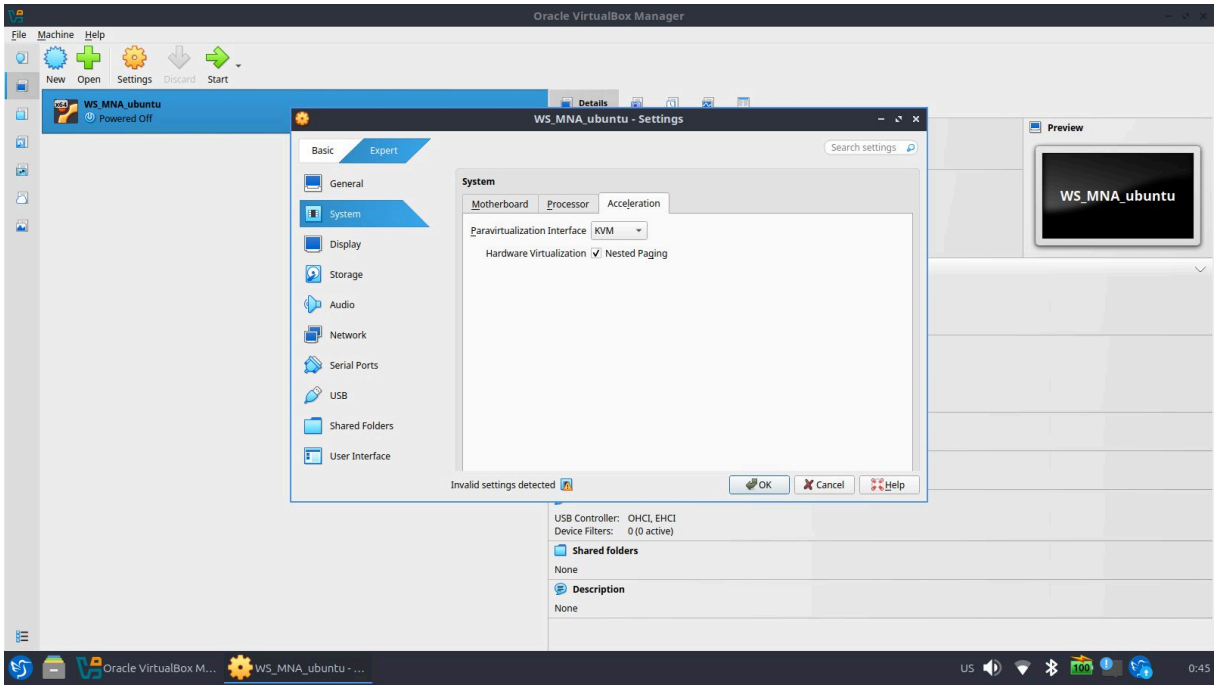


Рис. 3. Установки во вкладке Acceleration

Создадим общую для основной и гостевой ОС папку под названием Soft.

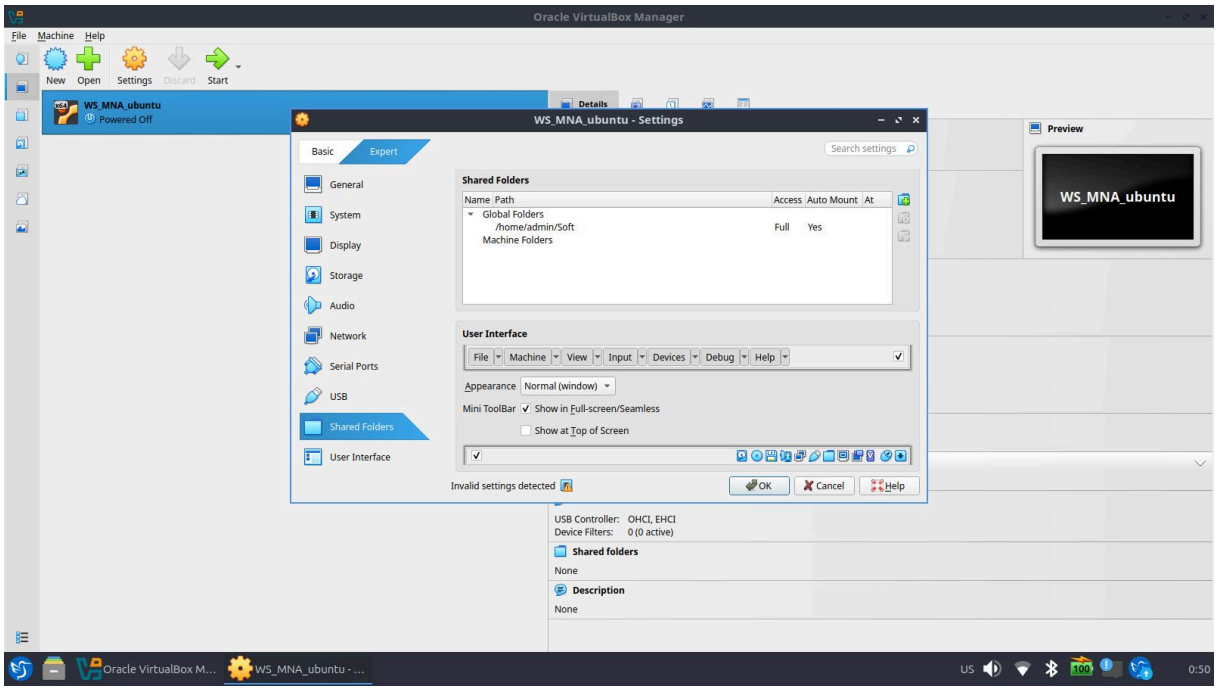


Рис. 4. Добавленная папка Soft в разделе Shared folders

Скачаем образ `lubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso`. Lubuntu 24.04.3 LTS имеет возможность запуска как в Live-режиме, так и в режиме с установкой.

3. Работа с Gnome Boxes

3.1. Настройка Gnome Boxes

Установим в гостевой ОС приложение Gnome Boxes.

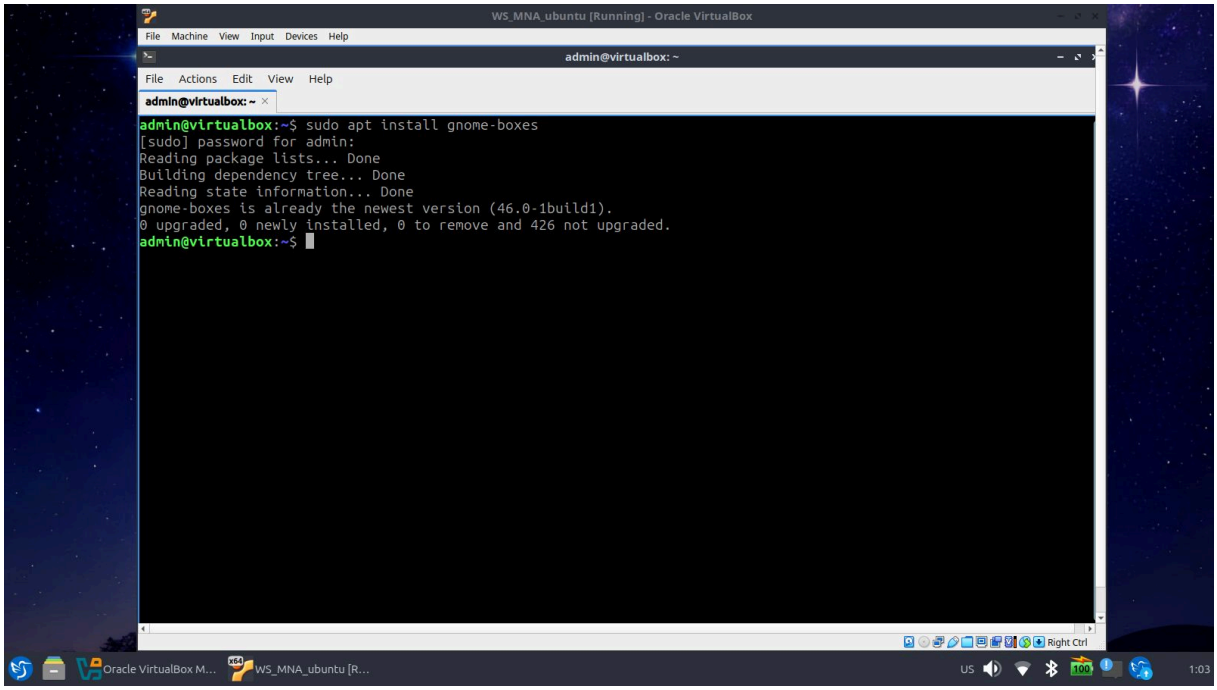


Рис. 5. Приложение Gnome Boxes установлено

Запустим Boxes и создадим виртуальную машину из скачанного образа.

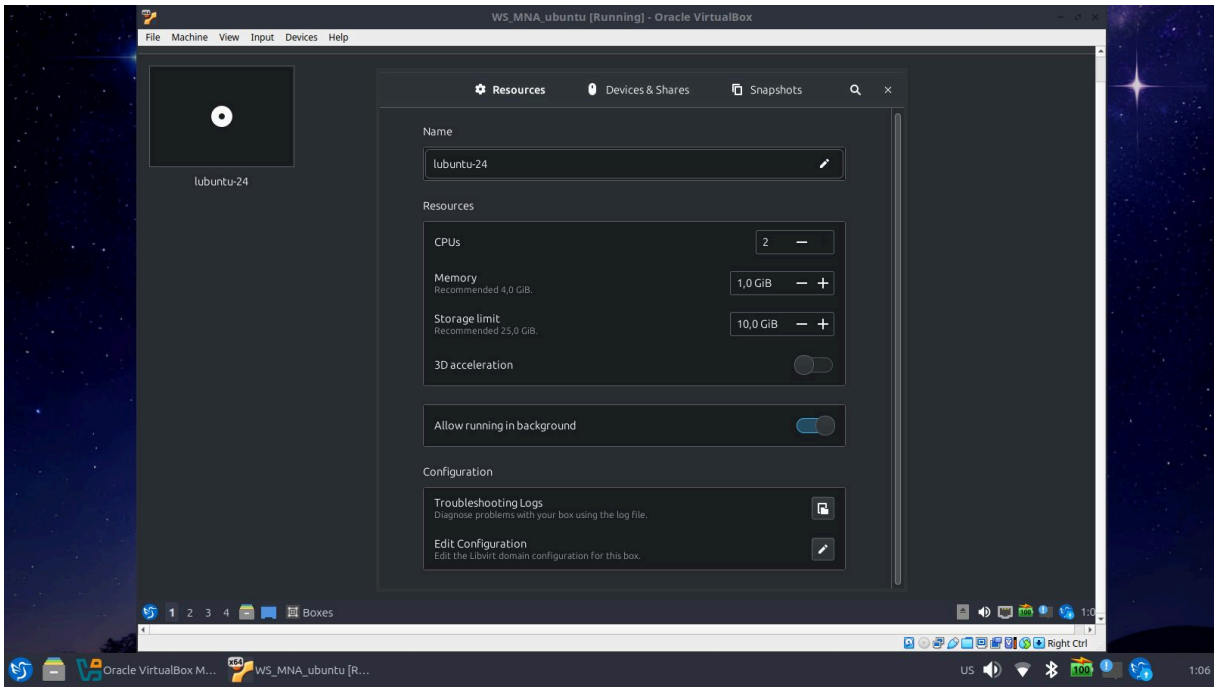


Рис. 6. Создание ВМ в Gnome Boxes

Запустим ОС в режиме Live.



Рис. 7. Выбор режима Try Lubuntu при запуске ОС

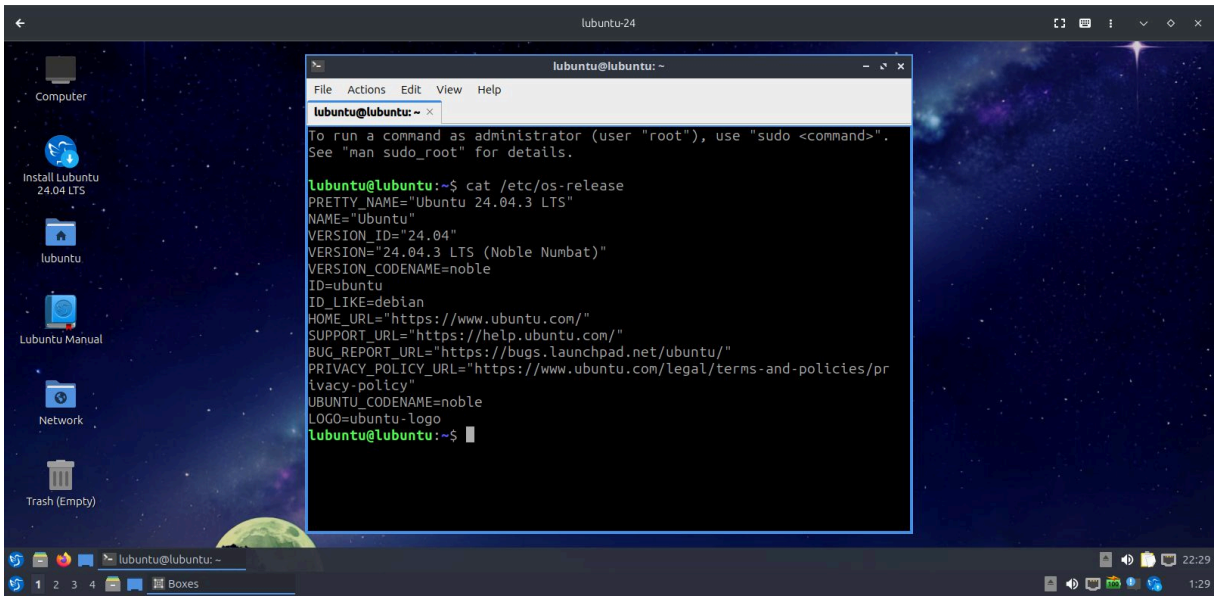


Рис. 8. Live Lubuntu запущена

Boxes имеет достаточно скудный минимальный набор условий, которые можно варьировать для виртуальных машин, созданных в нем (CPU и память). Мониторинг недоступен. К счастью, это компенсируется тем, что под капотом используется совместимая с той же VMM XML формат конфигурации машины, поэтому, кстати, BM Boxes доступны и в VMM, где есть мониторинг и более богатая настройка машин.

3.2. Удалённое подключение к серверу Helios по ssh

Создадим удалённое подключение к серверу Helios по ssh.

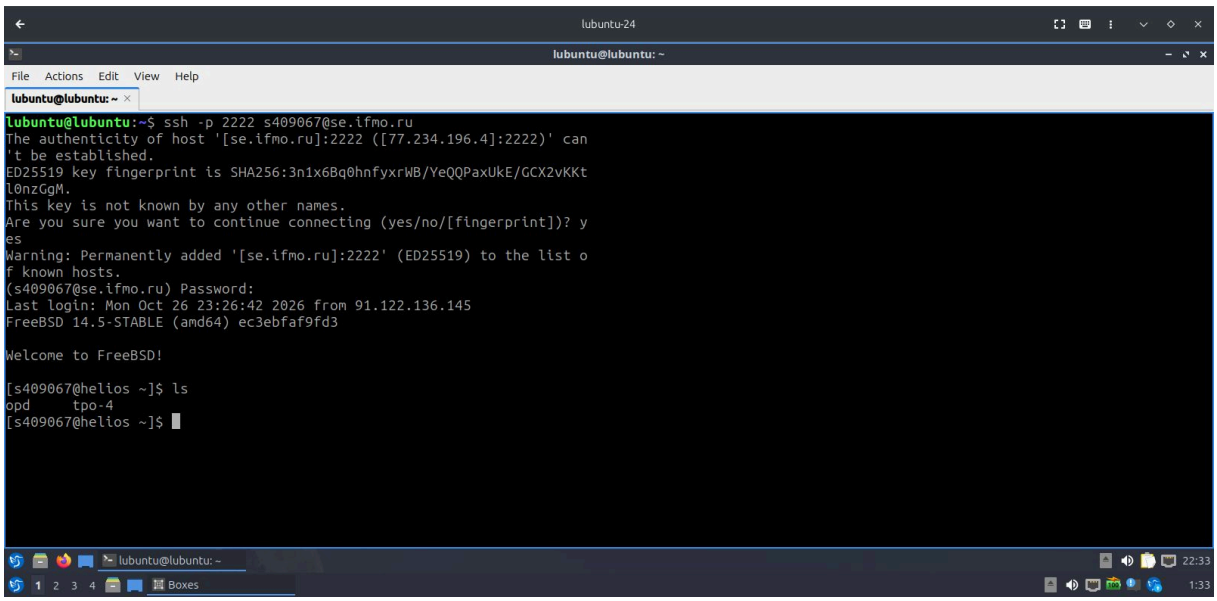


Рис. 9. Подключение к серверу Helios по ssh

3.3. Удалённое подключение к компьютеру на MacOS по VNC

Проверим, что у вашей гостевой системы стоят настройки сетевого подключения Сетевой мост.

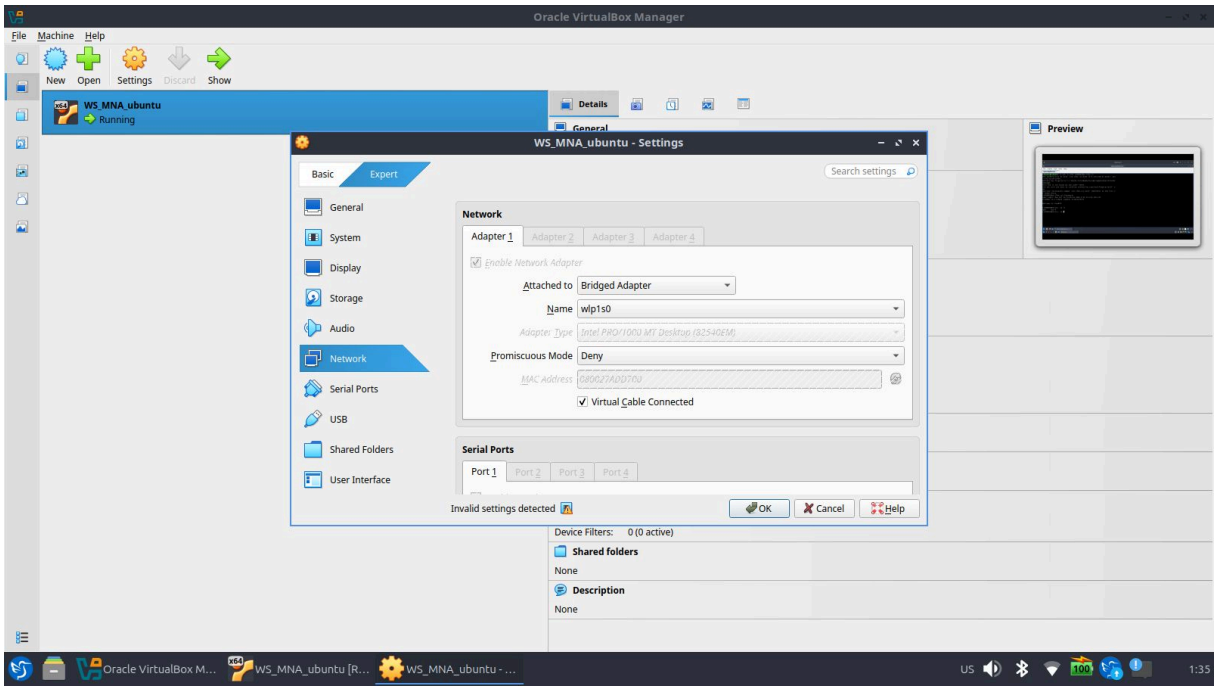


Рис. 10. Настройки сетевого подключения

Подключимся к удалённому компьютеру на MacOS по VNC.

Зададим нужные настройки VNC на MacOS.

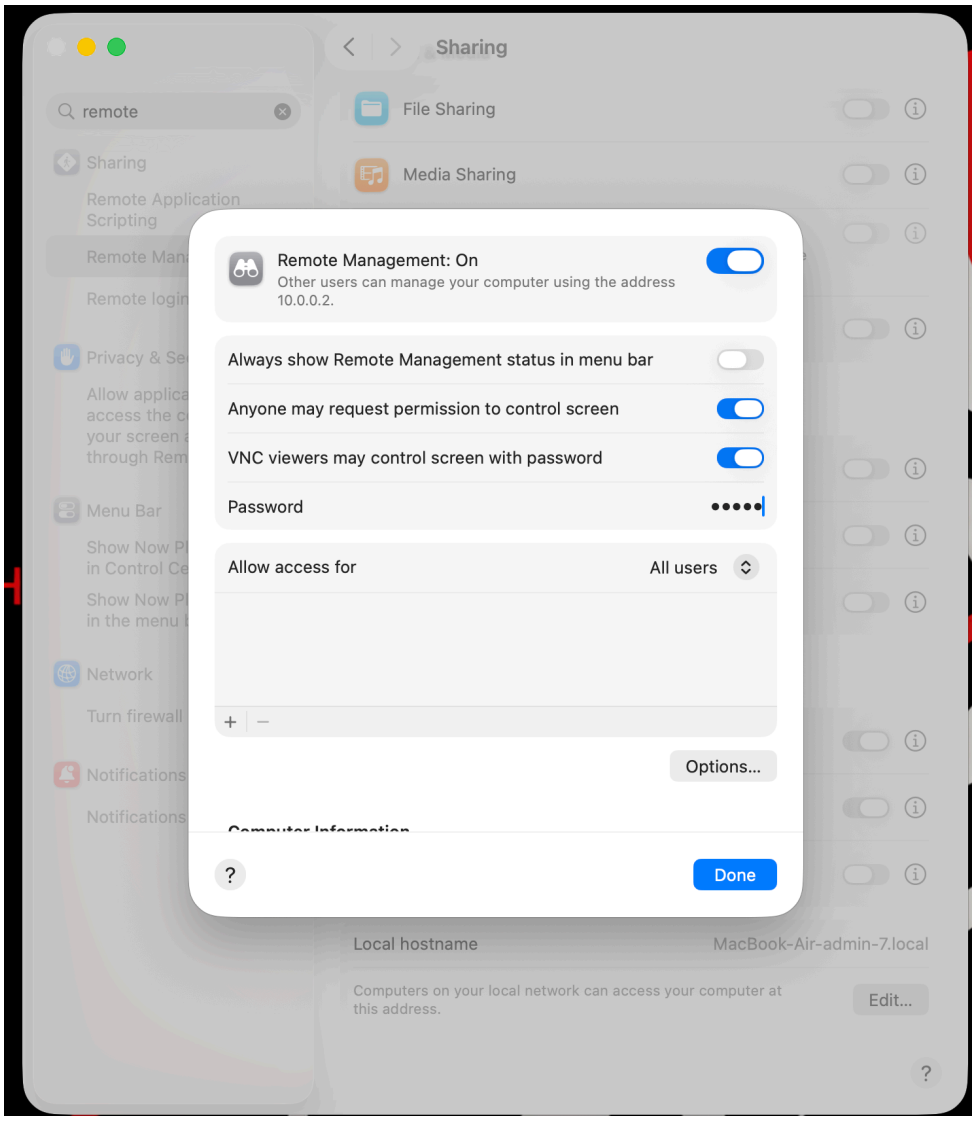


Рис. 11. Настройки VNC в разделе Remote Management на MacOS

Выясним IP-адрес компьютера на MacOS.

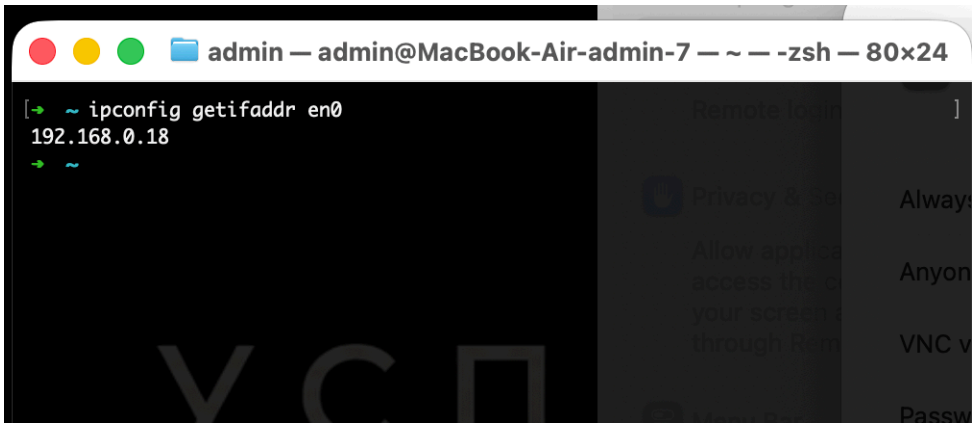


Рис. 12. IP-адрес компьютера на MacOS

На Live Lubuntu скачаем VNC-клиент.

```
sudo apt update
sudo apt install tigervnc-viewer
```

Подключимся командой:

```
vncviewer 192.168.0.18:5900
```

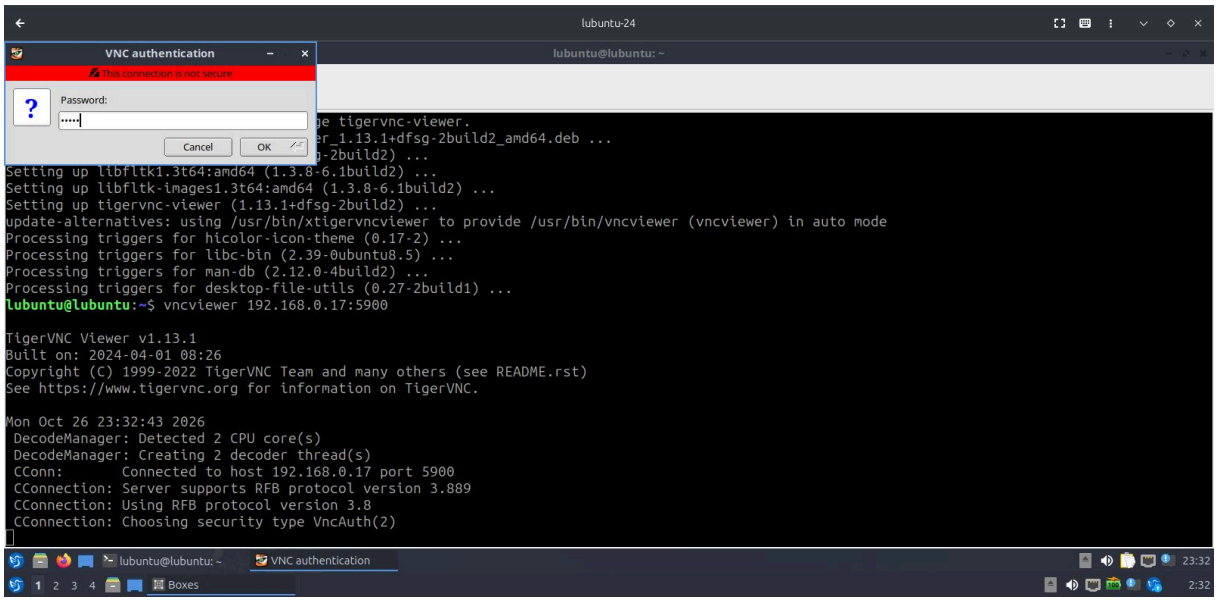


Рис. 13. Подключение к удалённому компьютеру на MacOS по VNC



Рис. 14. Управление удалённым компьютером на MacOS по VNC

4. Работа с VMM

4.1. Настройка QEMU

Установим QEMU и проверим поддержку KVM.

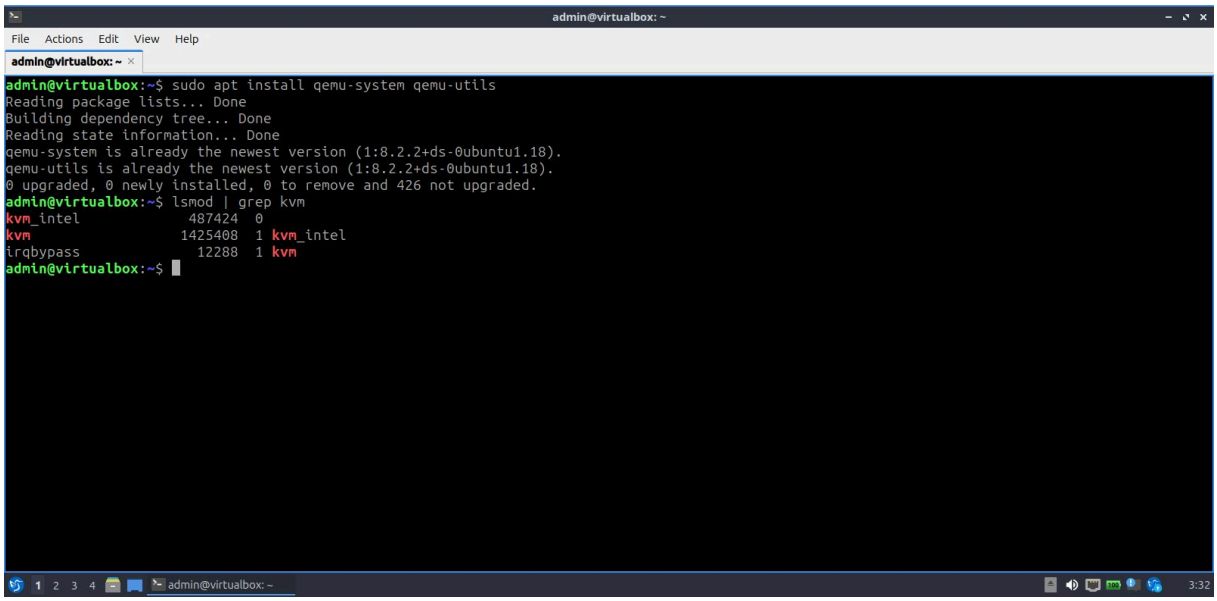


Рис. 15. Установка QEMU и проверка поддержки KVM

Создадим ВМ, выполнив команды:

```
mkdir VM
qemu-img create -f qcow2 ./VM/Lubuntu-24.img 10G
```

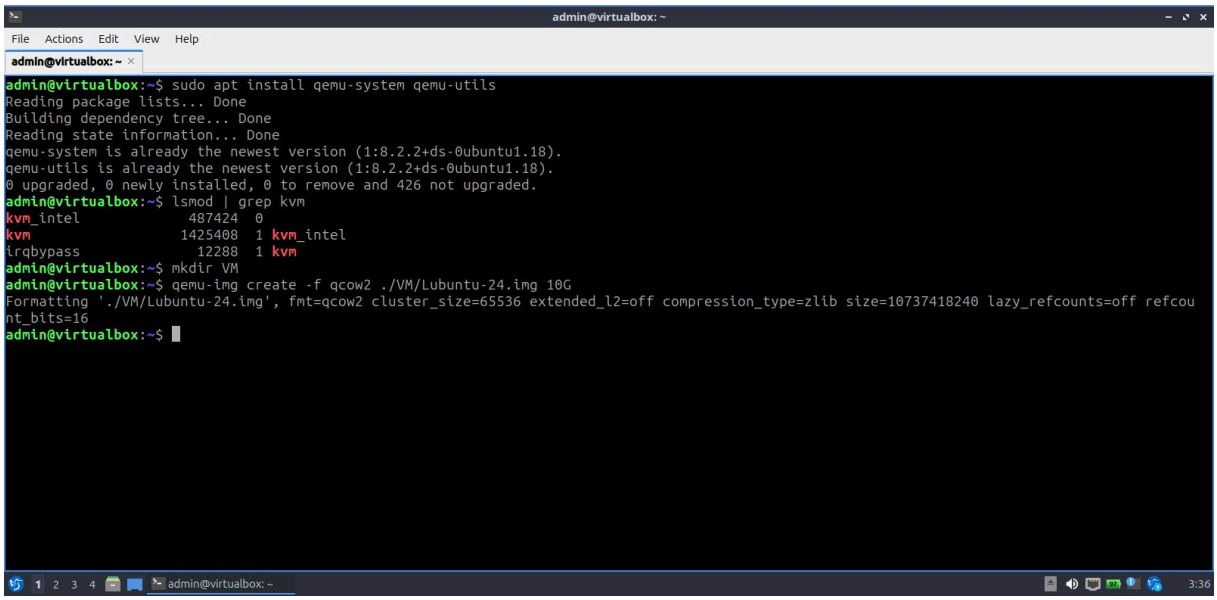


Рис. 16. Создание ВМ через QEMU

Запустим ВМ.

```
qemu-system-x86_64 ./VM/Lubuntu-24.img
```

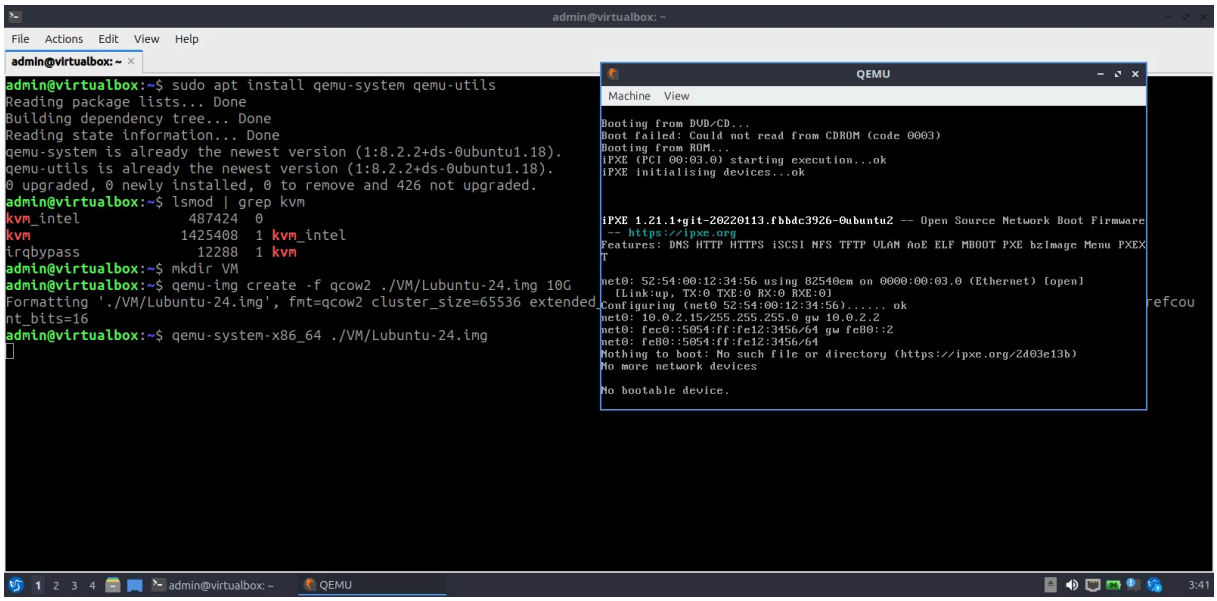


Рис. 17. Запуск ВМ через QEMU

Запустим ВМ с установкой ОС.

```
qemu-system-x86_64 -m 1024 -cpu host -enable-kvm ./VM/Lubuntu-24.img -cdrom
lubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso
```

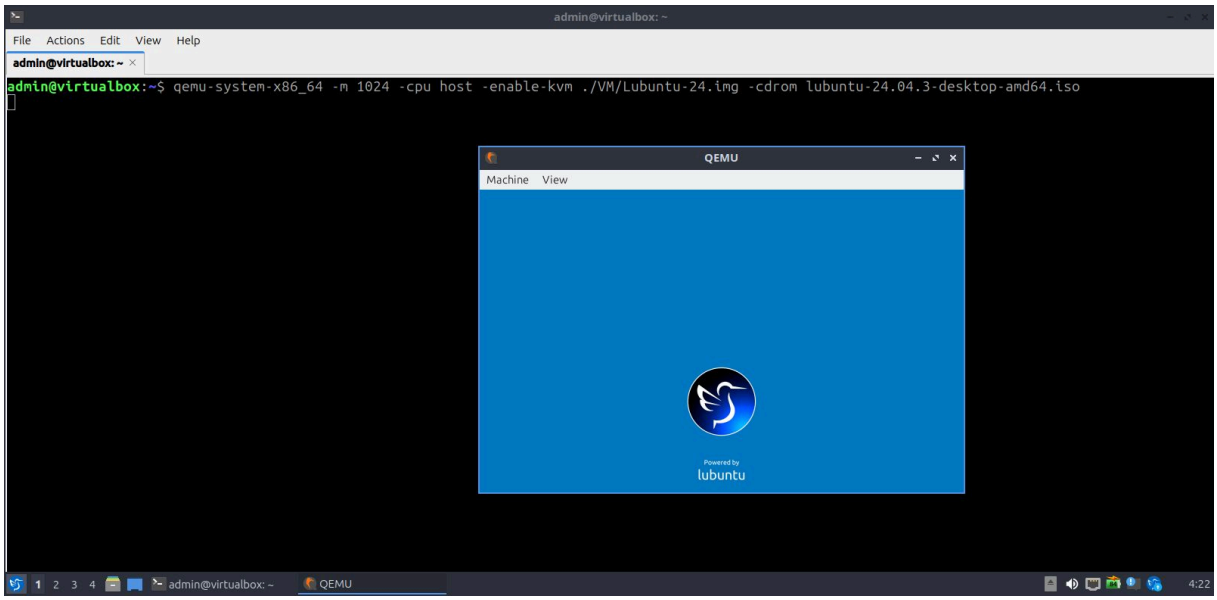


Рис. 18. Запуск ВМ с установкой ОС через QEMU

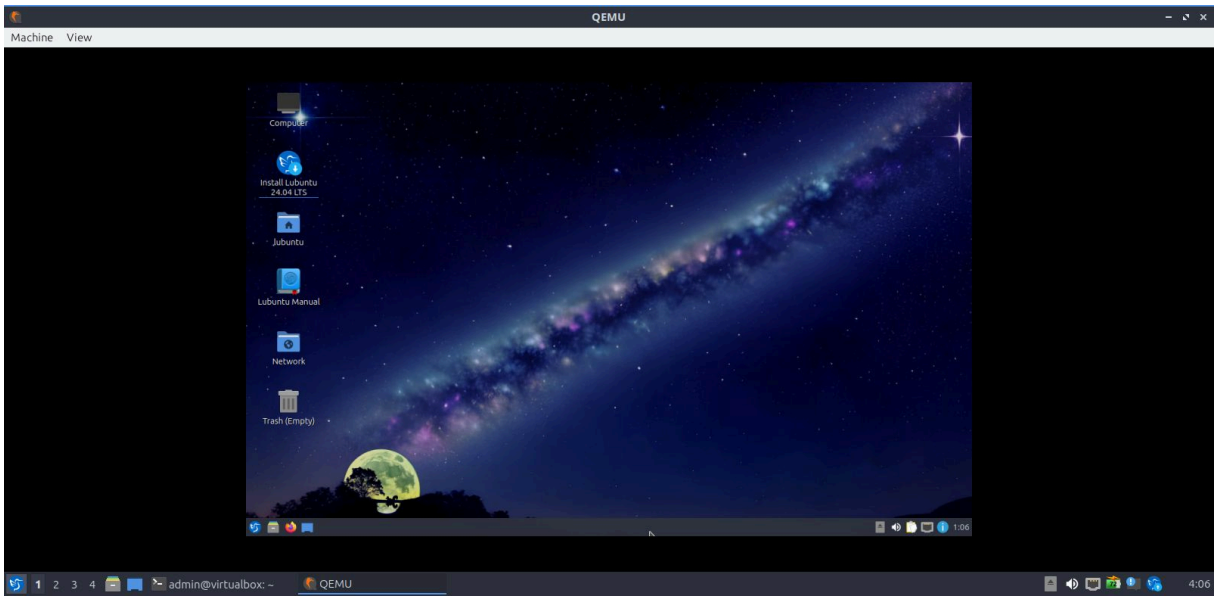


Рис. 19. ВМ запущена через QEMU

После установки системы создадим команду запуска гостевой ОС с помощью команды qemu с параметрами загрузки в полноэкранном режиме и установкой mac-адреса 17:10:20:22:20:09.

Поскольку mac-адрес – multicast, он не может быть присвоен сетевой карте, QEMU откажется запускаться, что можно увидеть на Рис. 20.

```
qemu-system-x86_64 \
  -m 1024 \
  -hda ./VM/Lubuntu-24.img \
  -net nic,macaddr=17:10:20:22:20:09 \
  -net user \
  -full-screen
```

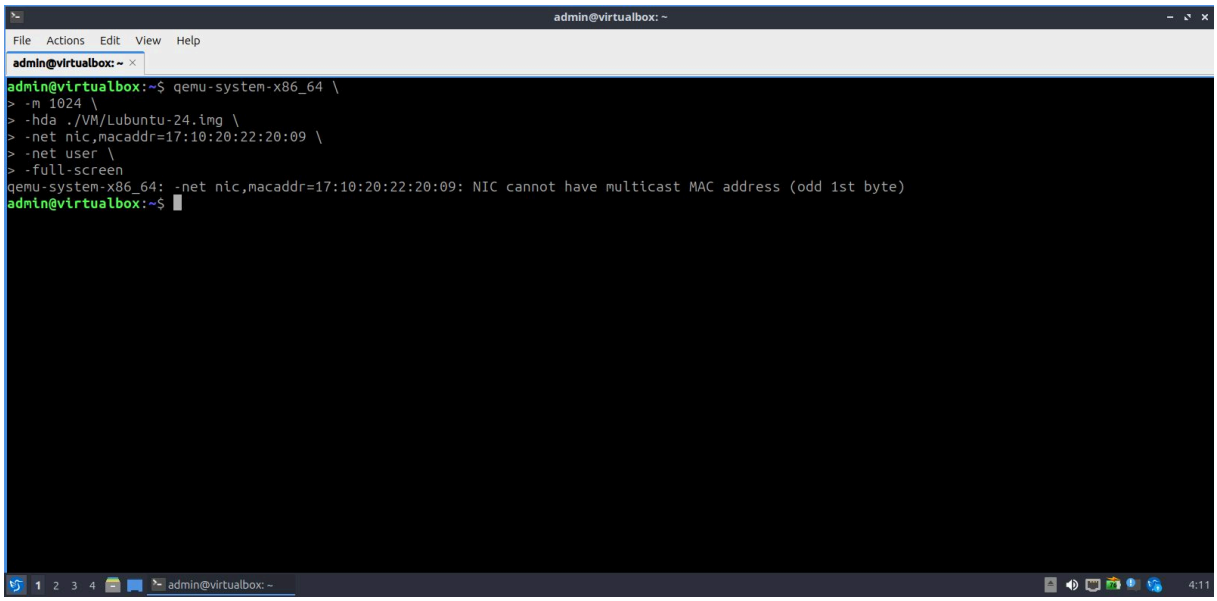


Рис. 20. Невозможно запустить qemu с multicast-mac адресом

4.2. Настройка Virtual Manager

Установим пакеты приложений для нормальной работы Virtual Manager.

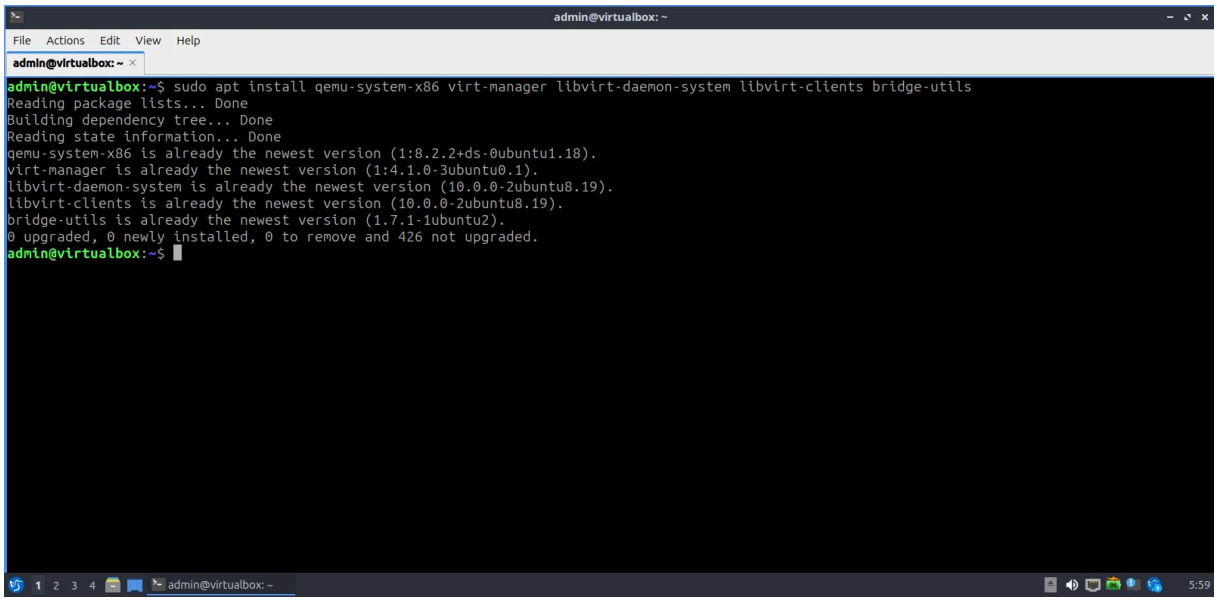


Рис. 21. Установка пакетов приложений для нормальной работы Virtual Manager

Добавим пользователя в группу `libvirt` и проверим, что libvirt запущен и работает.

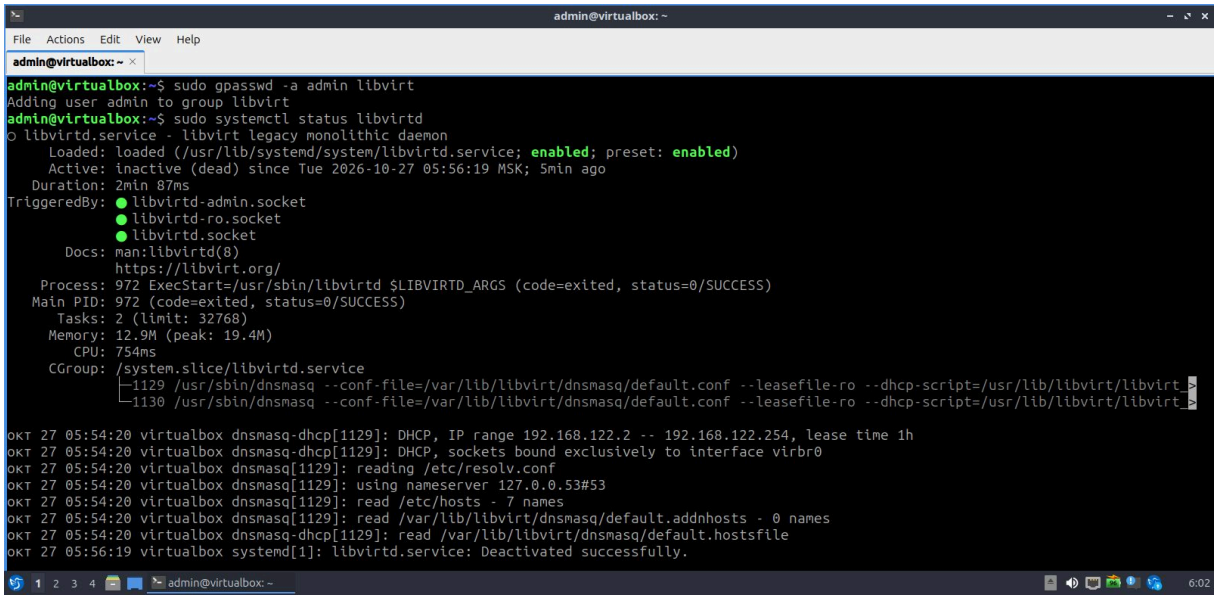


Рис. 22. Добавление пользователя в группу и проверка работы libvirt

Проверим правильность работы системы, все ли правильно установлено.

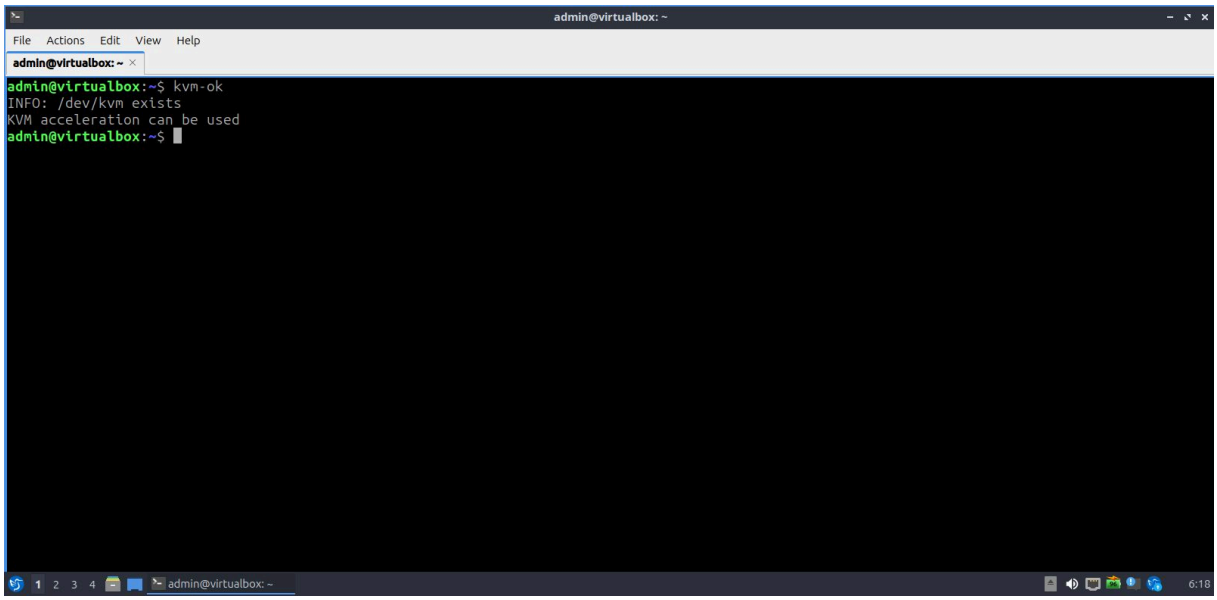


Рис. 23. Проверка на правильность работы системы

После перезапуска найдем в приложениях программу Virtual Machine Manager.

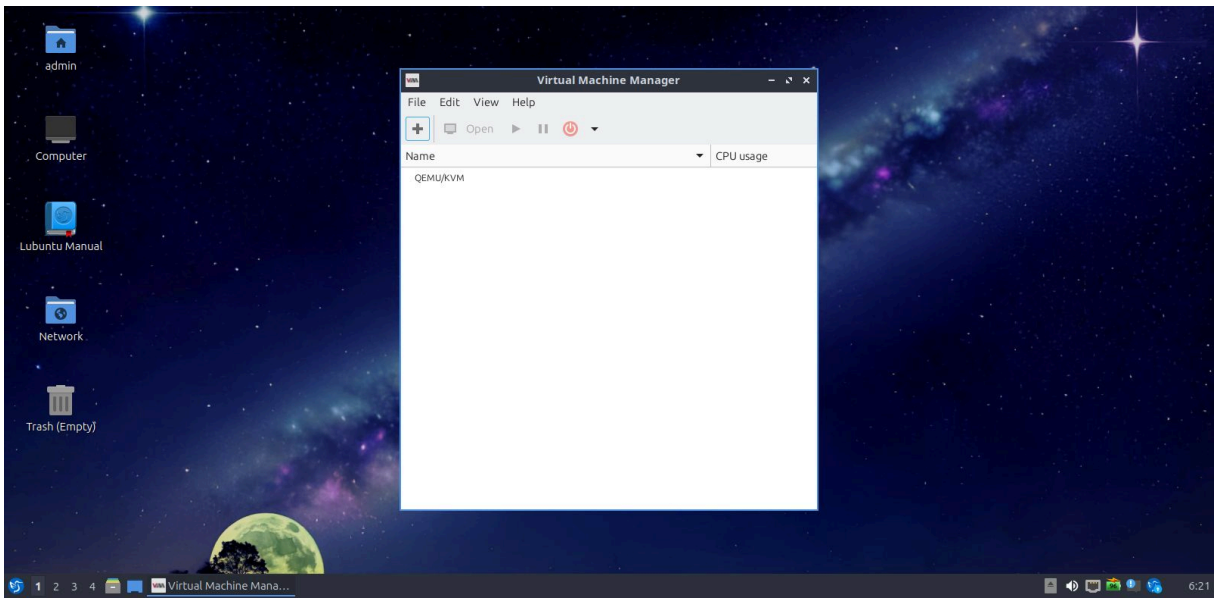


Рис. 24. Главное окно Virtual Machine Manager

Создадим ВМ через VMM.

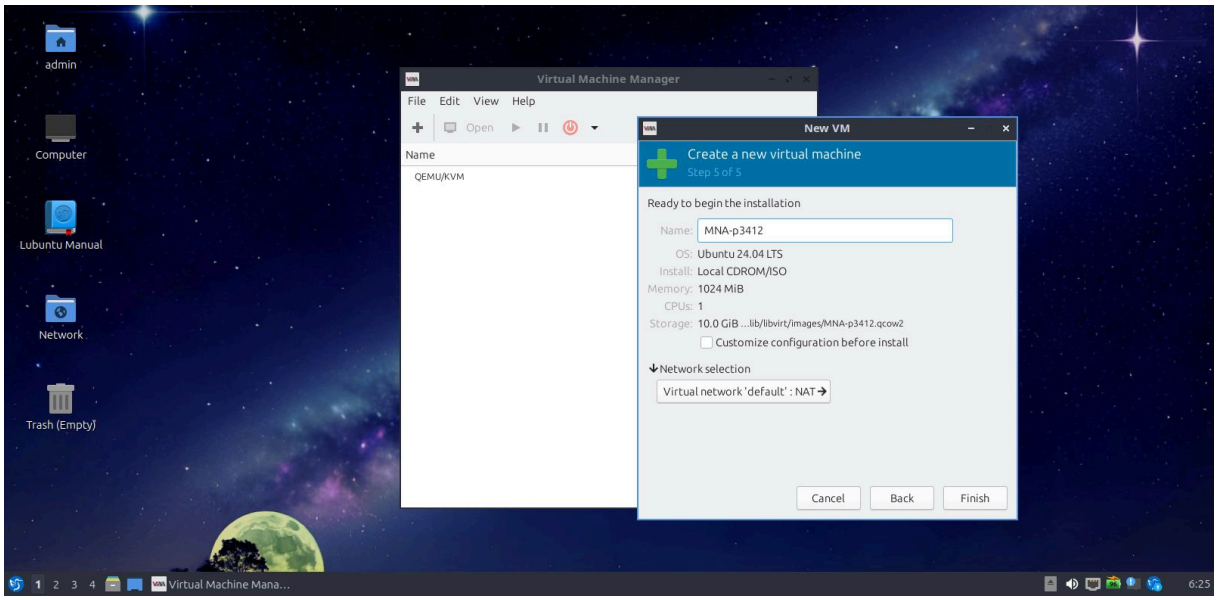


Рис. 25. Создание ВМ через VMM

Запустим ВМ через VMM.

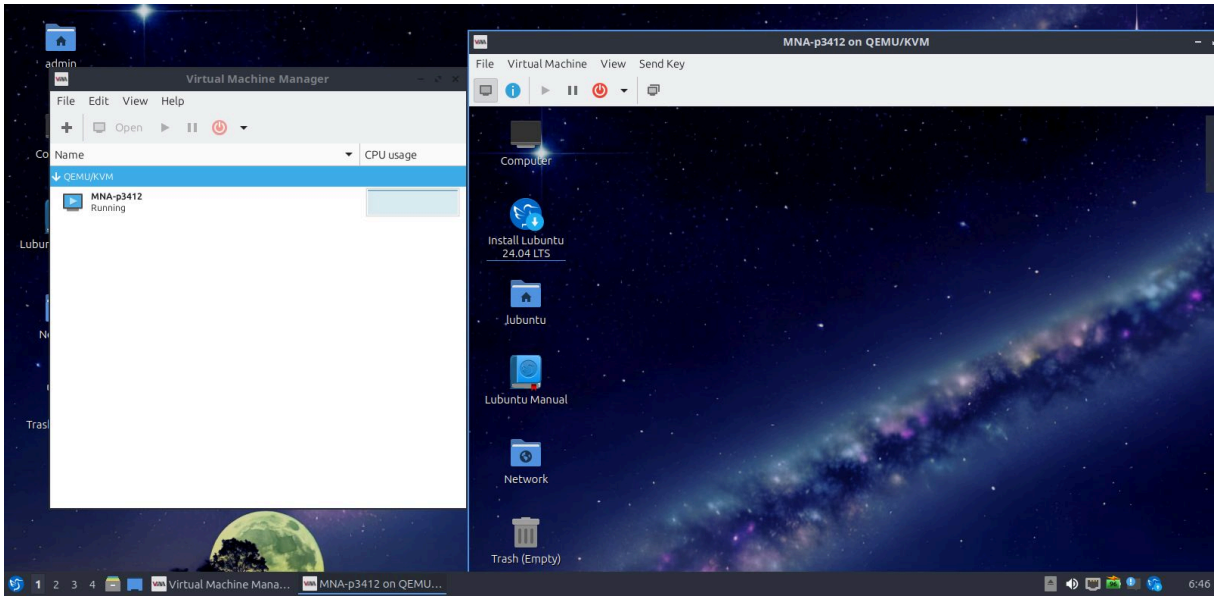


Рис. 26. Запущенная через VMM ВМ

Проверим настройки системы.

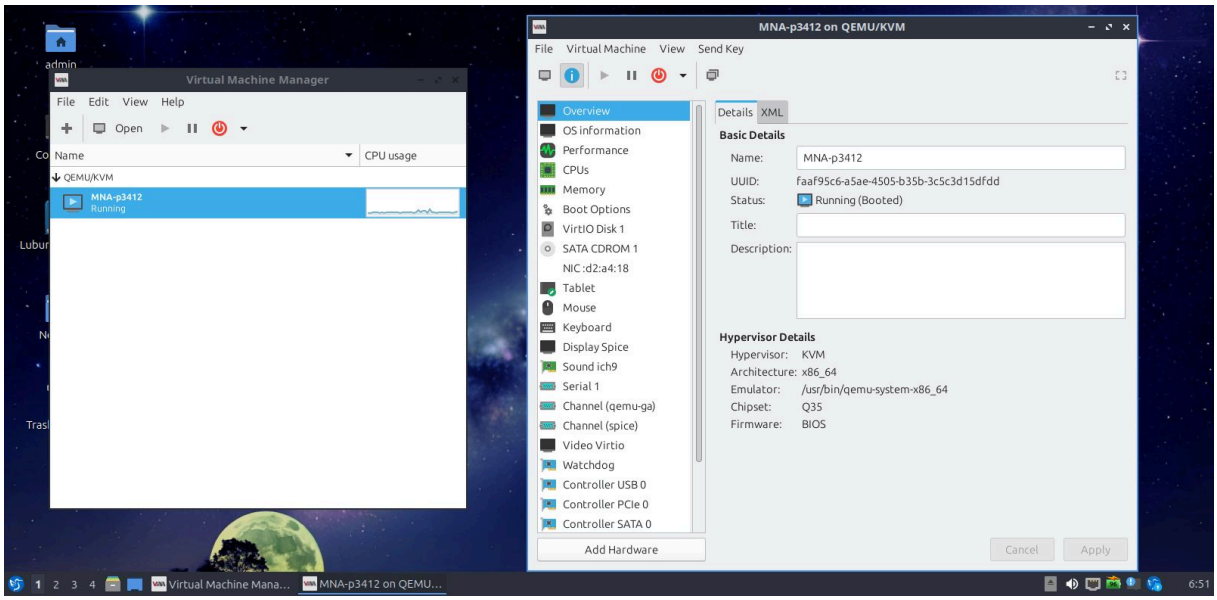


Рис. 27. Настройки ВМ в VMM

Добавим диск на 10 МБ.

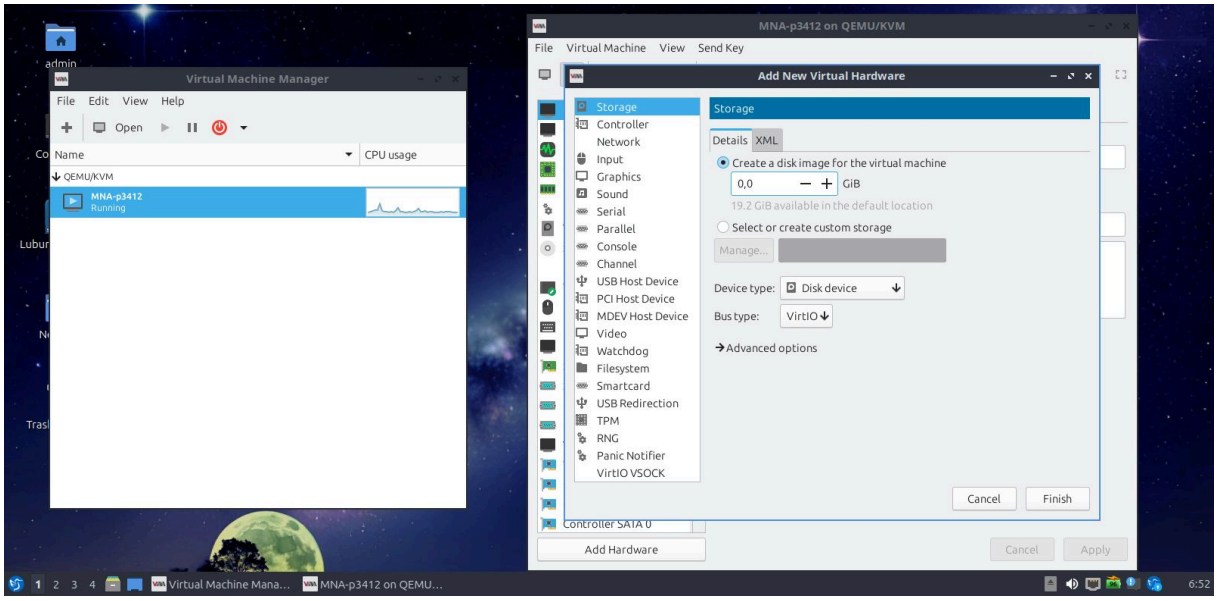


Рис. 28. Добавление диска размером 10 МБ

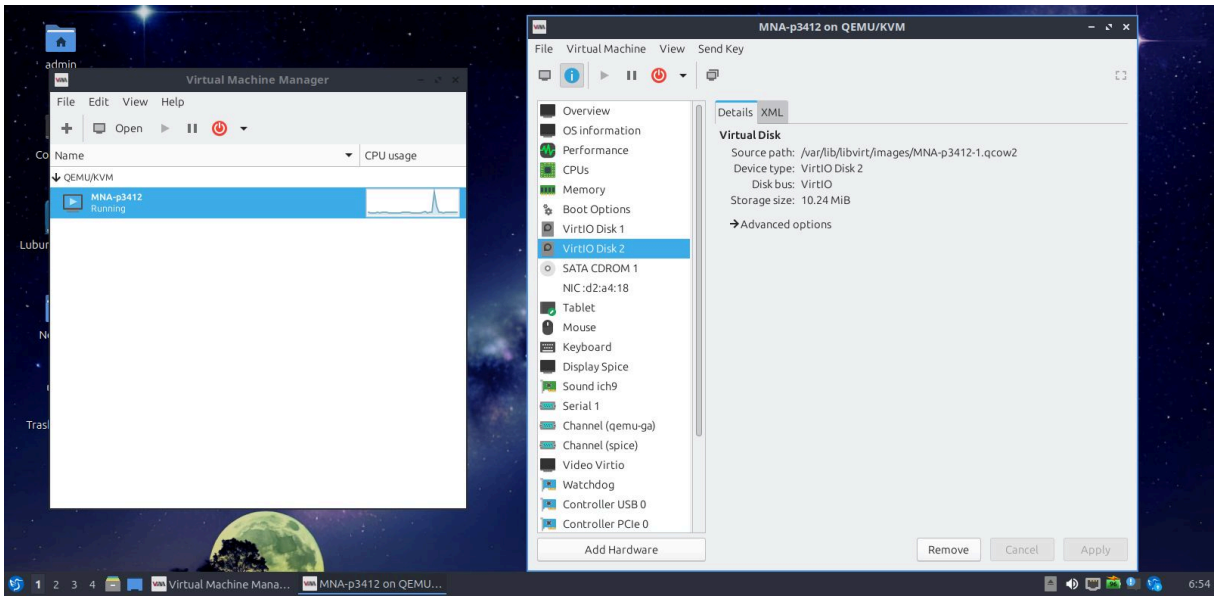


Рис. 29. Диск размером 10 МБ добавлен

Изучим свойства виртуальной машины созданной в VMM. В VMM можно настраивать большой спектр параметров ВМ, сопоставимый с тем, что предоставляет нам VirtualBox. Настраиваются ядра процессора, сеть, память, контроллеры внешних устройств, и даже можно настроить псевдослучайный генератор /dev/urandom.

4.3. Снимки состояния системы

Создадим снимок начального состояния системы.

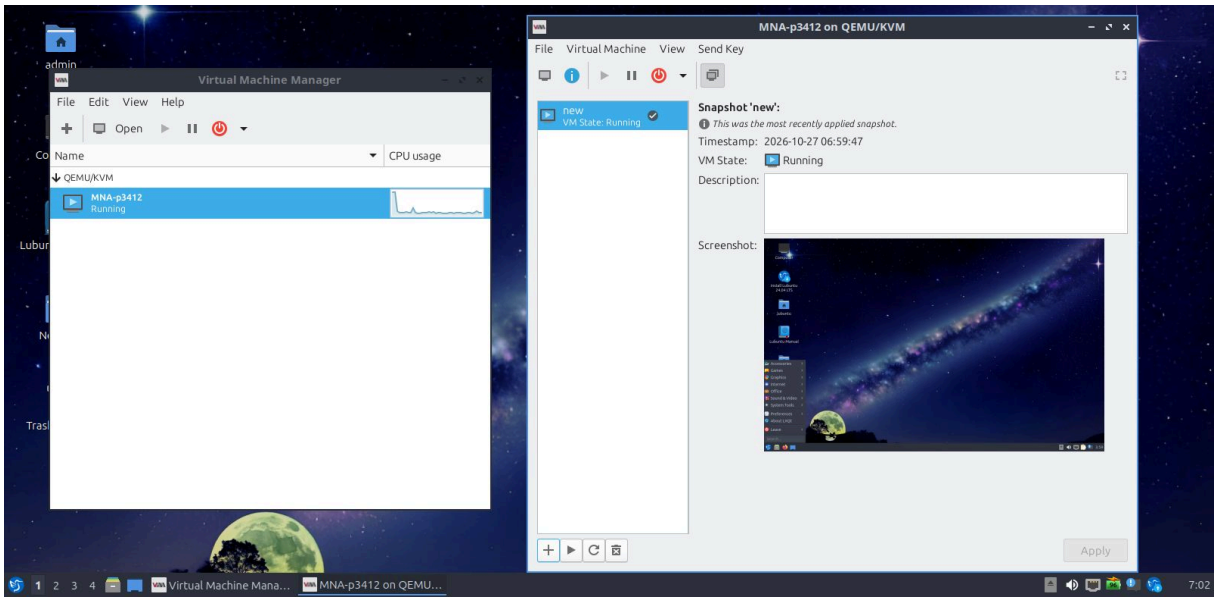


Рис. 30. Создание снимка виртуальной машины до установки приложения

Теперь установим игру «Сапёр».

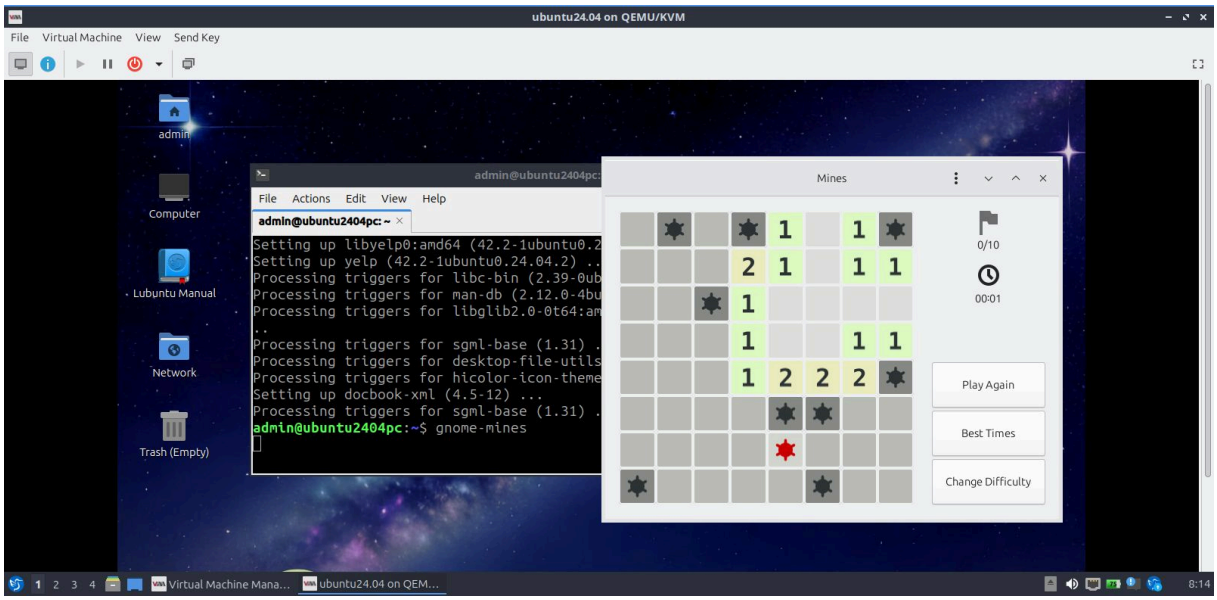


Рис. 31. Приложение установлено

Создадим снимок состояния системы с установленным приложением.

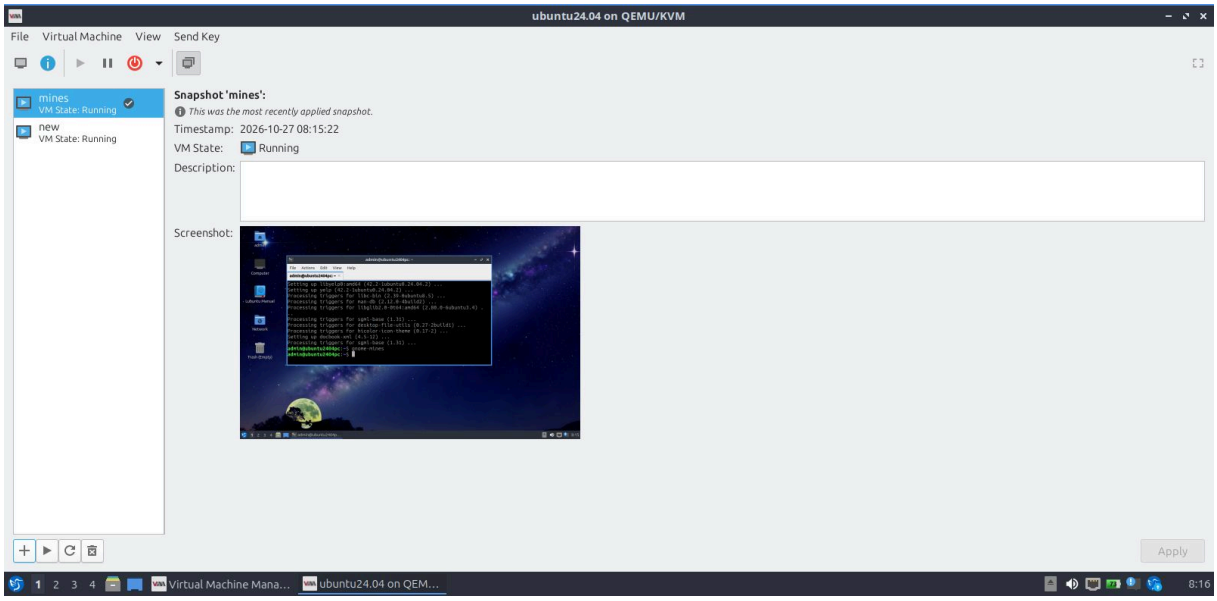


Рис. 32. Создание снимка виртуальной машины после установки приложения

Теперь восстановим систему в первоначальное состояние.

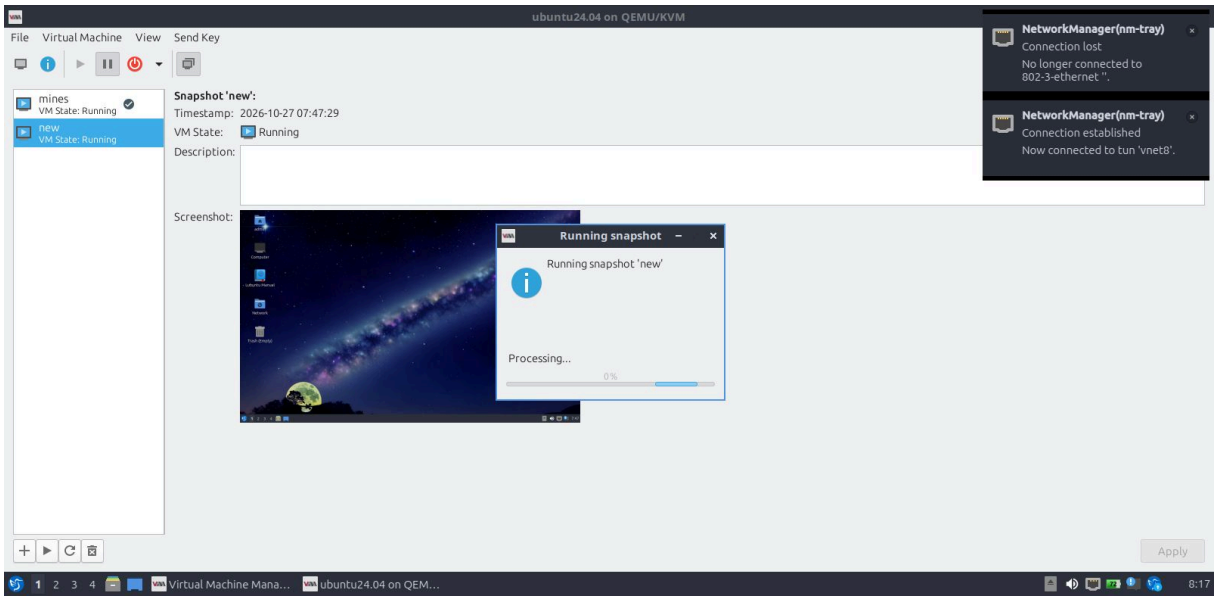


Рис. 33. Восстановление системы из снимка до установки приложения

Проверим работу снимков состояния. Как видно, после восстановления из снимка приложение «Сапёр» не установлено.

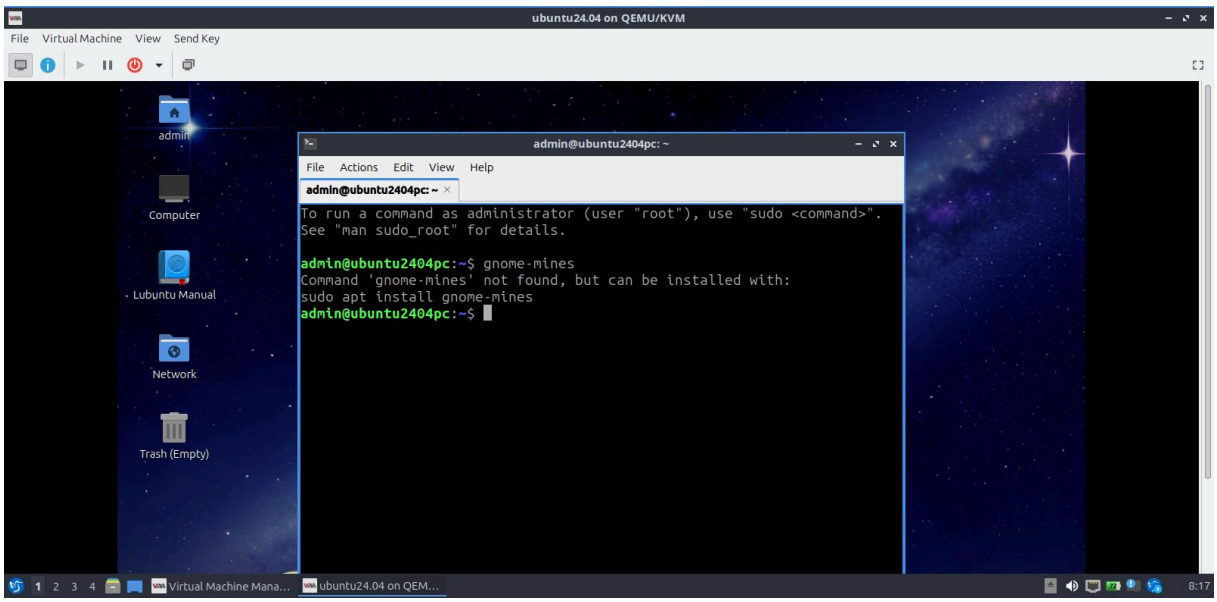


Рис. 34. Снимок new восстановлен успешно

После восстановления снимка mines приложение «Сапёр» установлено.

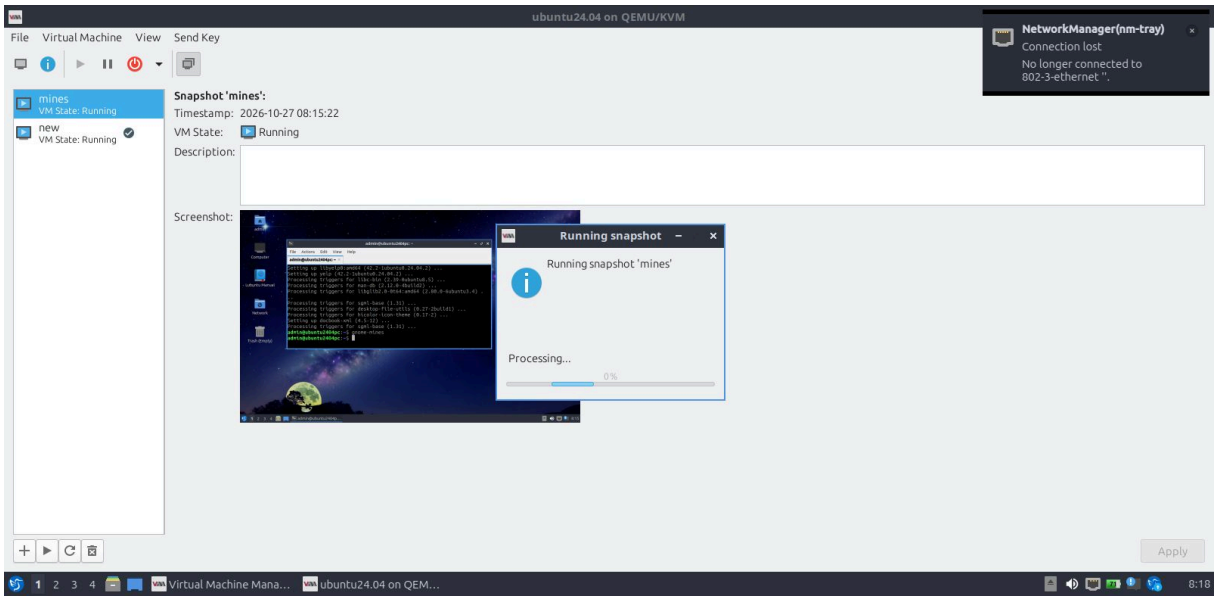


Рис. 35. Восстановление снимка mines

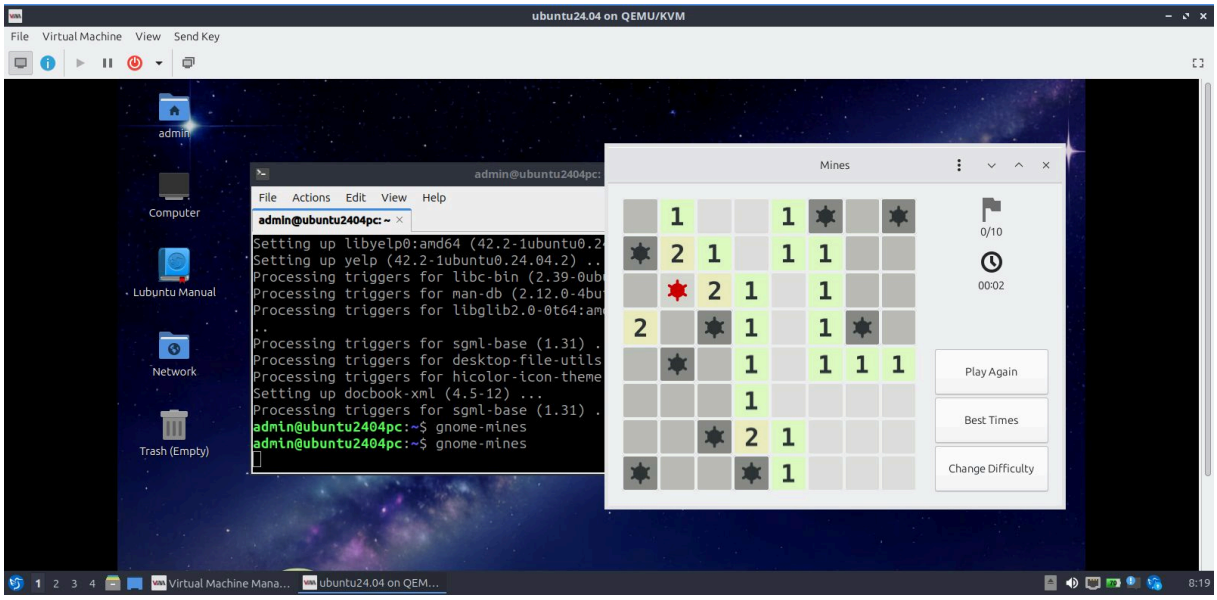


Рис. 36. Снимок mines восстановлен успешно

Основных сетевых настроек, которых можно устанавливать гостевой машине, две. Это сеть с NAT и сетевой мост. При этом сетевой мост есть 2 подтипов – прямой мост до сетевой карточки на хосте, и с виртуальным адаптером, который позволяет удобнее взаимодействовать с другими виртуальными хостами.

4.4. Управление ВМ из командной строки через virsh

Основные команды:

- Посмотреть запущенные виртуальные хосты (все доступные `--all`): `virsh list`
- Перезагрузить хост можно: `virsh reboot $VM_NAME`

- Остановить виртуальную машину: `virsh stop $VM_NAME`
- Выполнить halt: `virsh destroy $VM_NAME`
- Запуск: `virsh start $VM_NAME`
- Отключение: `virsh shutdown $VM_NAME`
- Добавить в автозапуск: `virsh autostart $VM_NAME`
- Клонировать систему, чтобы в будущем использовать ее как основу для других виртуальных ОС: `virt-clone --help`

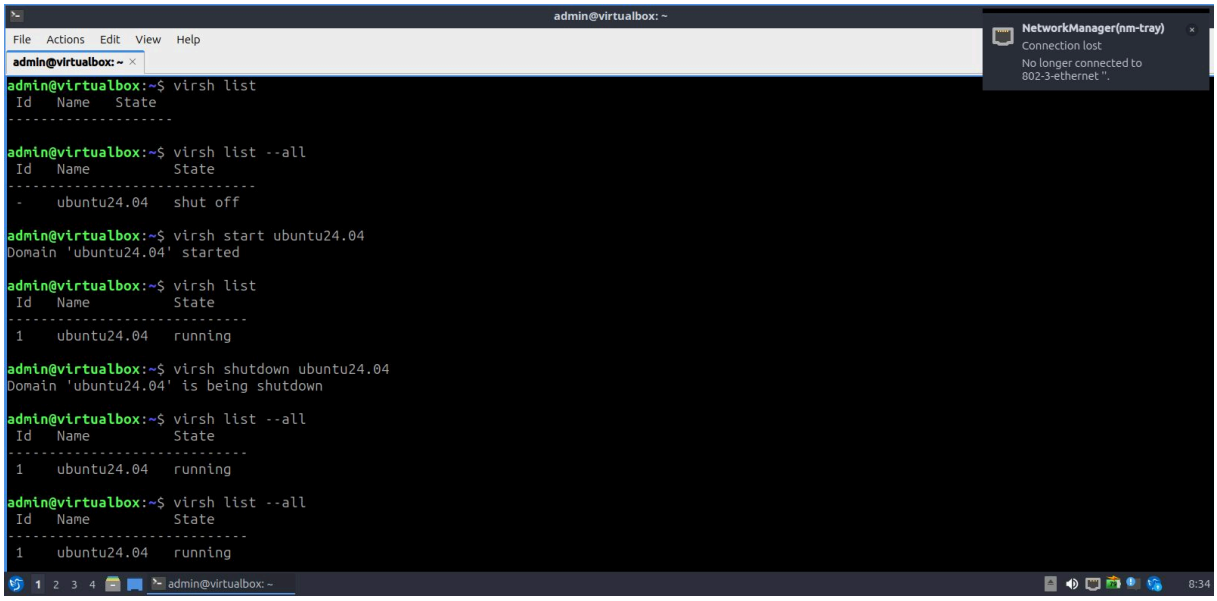


Рис. 37. Пример управления ВМ через virsh

5. Использование утилиты virt-install

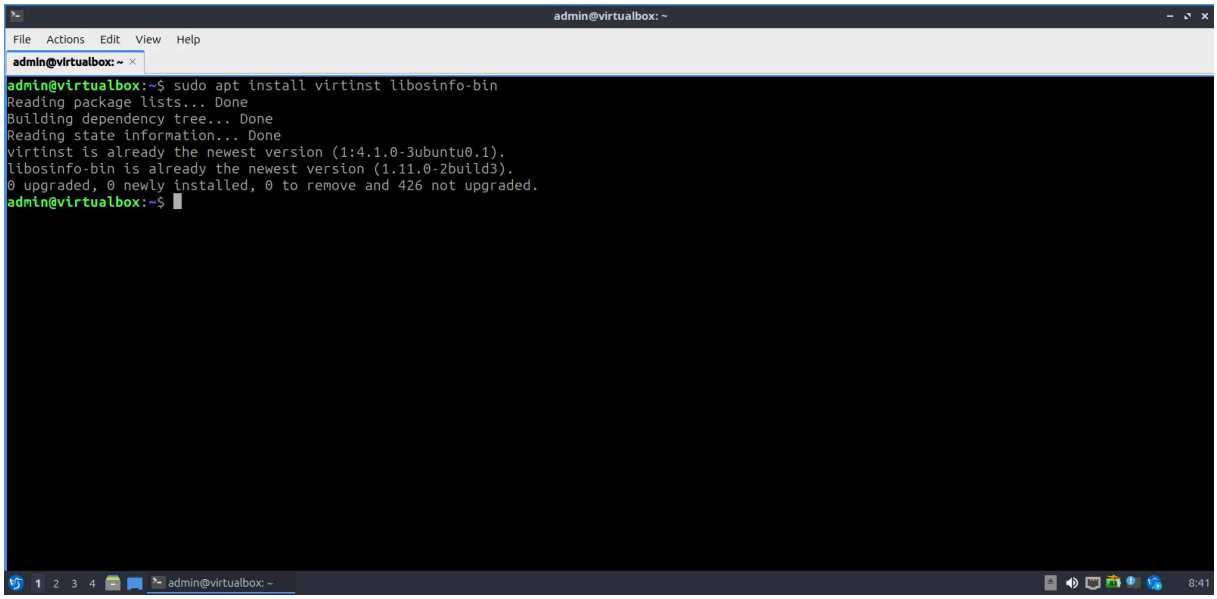


Рис. 38. Установка virt-install

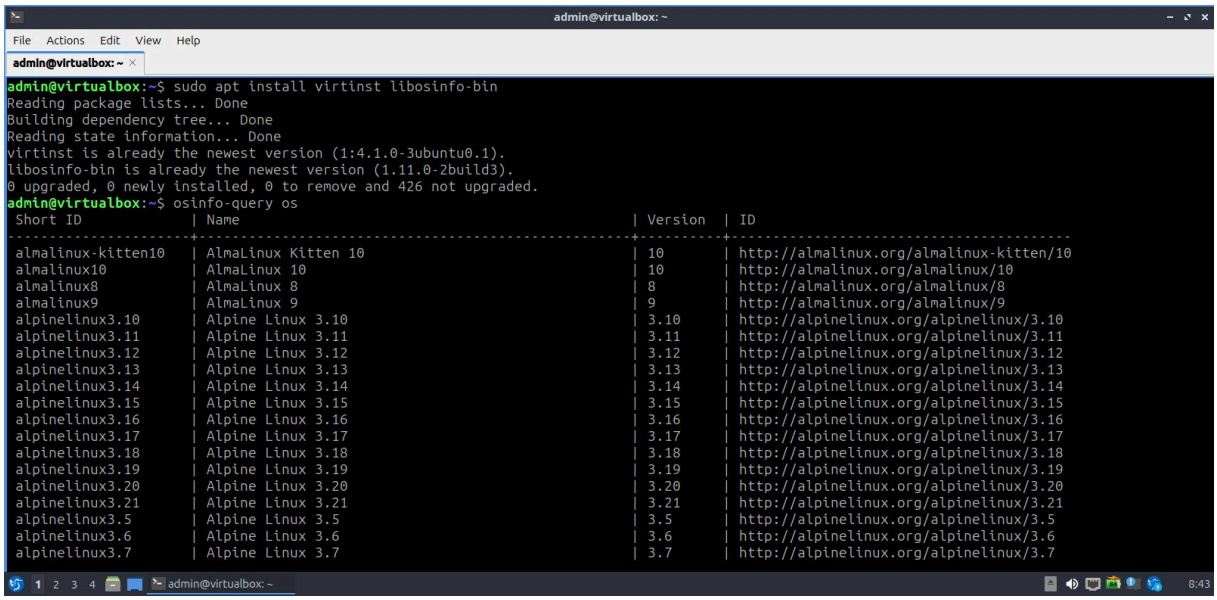


Рис. 39. Часть списка доступных ОС из virt-install

Отсортируем все ОС Windows и сохраним список.

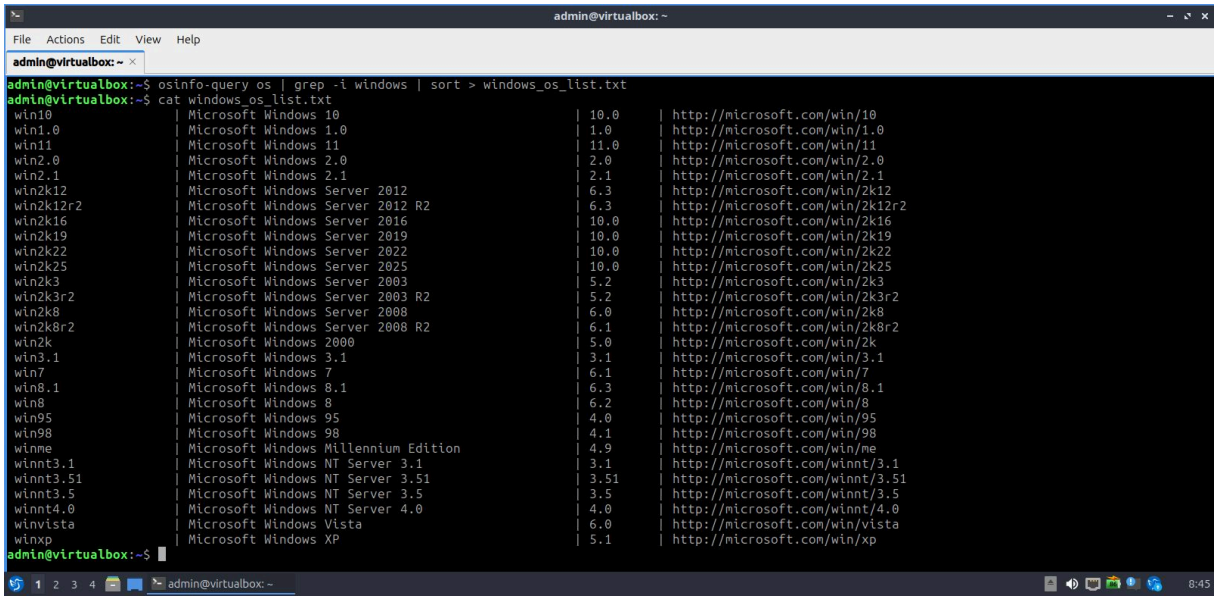


Рис. 40. Список ОС Windows

Отсортируем все ОС Fedora и сохраним список.

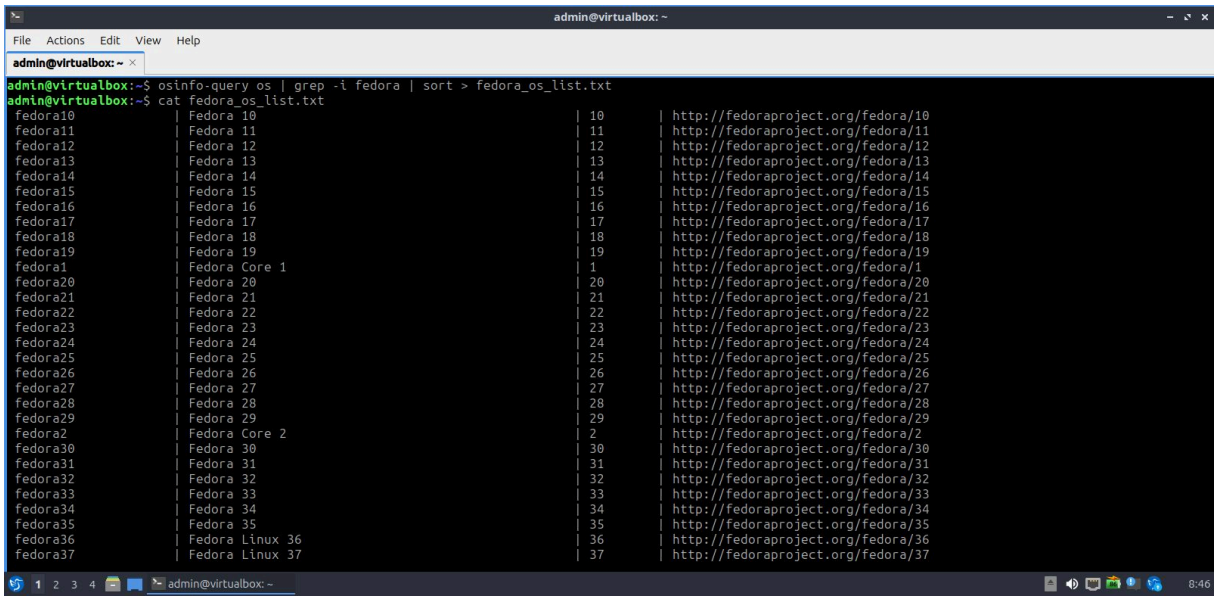


Рис. 41. Список ОС Fedora

Добавим ВМ с помощью virt-install.

```
virt-install \
  --name MNA-p3412-virt-install \          # Имя ВМ
  --virt-type=kvm \                        # Тип гипервизора KVM (аппаратная
виртуализация)
  --memory 1024 \                          # Объём оперативной памяти
  --vcpus=1 \                              # Количество виртуальных CPU
  --os-variant=ubuntu24.04 \               # Идентификатор ОС для оптимальных
настроек по умолчанию
  --hvm \                                  # Полная аппаратная виртуализация
(hardware VM)
  --cdrom=lubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso \  # ISO-образ, подключаемый как CD-
ROM для установки
  --network default,model=virtio \         # Подключаем ВМ к сети libvirt
"default" (NAT), сетевая карта — virtio (быстрая паравиртуальная)
  --disk path=~/VM/lubuntu24.qcow2,size=5,bus=virtio,format=qcow2 \  # Диск:
путь, размер 5 ГБ, шина virtio, формат qcow2
  --graphics vnc \                         # Экран ВМ смотреть через VNC-клиент
(окно на хосте не открывается)
  --noautoconsole                          # Не открывать автоматически консоль
после запуска
```

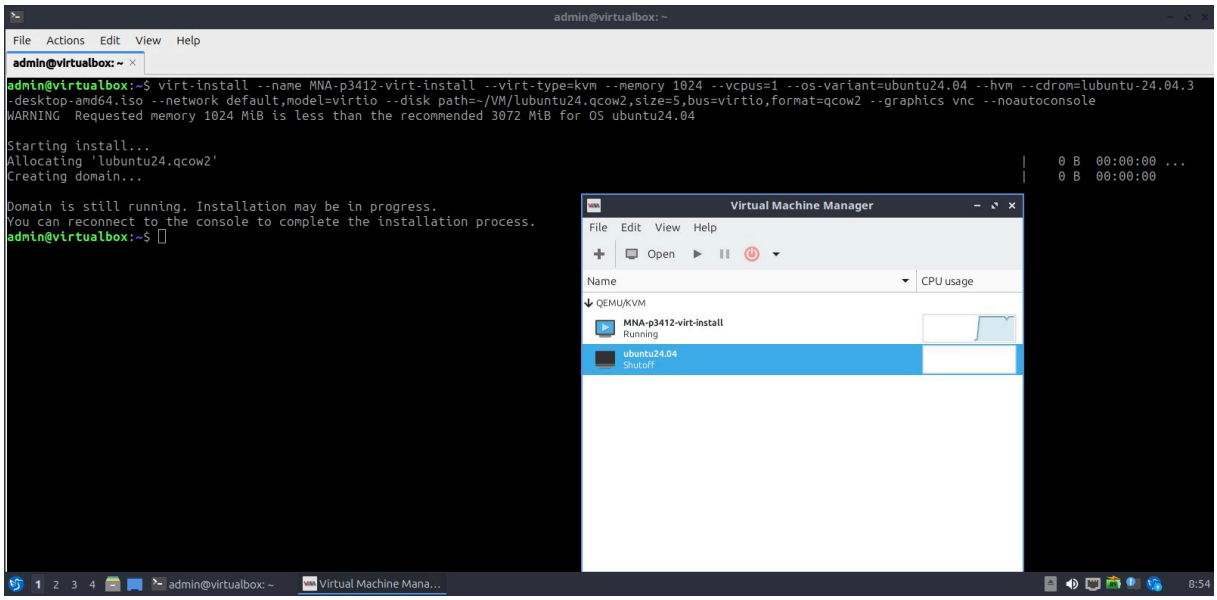


Рис. 42. Процесс создания и запуска виртуальной машины через virt-install

Запустить машину в фоновом режиме можно при помощи флага `wait`.

Чтобы подключиться к виртуальной машине по ssh, нужно сделать в системе автозапуск sshd, опционально сделать проброс портов из QEMU в 127.0.0.1, либо подключиться по сетевому адресу виртуальной машины, затем воспользоваться ssh-клиентом на целевой машине.

6. Вывод

В лабораторной мы разобрали три способа работы с виртуалками на KVM: Gnome Boxes, QEMU/KVM с Virtual Machine Manager и `virt-install`. Настроили гостевую ОС, создали и покрутили виртуалки. Посмотрели снимки, сети и удалённый доступ.

Заодно сравнили подходы:

- Gnome Boxes - быстро и просто через GUI,
- VMM - когда нужен полный контроль над настройками,
- `virsh`/`virt-install` - для автоматизации и серверов.